

Comparação de Altura de Pedestres em Imagens Monoculares

Unidade Curricular: Visão Computacional

Aluno(a): Adam Pereira Bidiaki

Professor(a): Prof. Dr. Fábio Augusto Menocci Cappabianco

São José dos Campos, 02 de julho de 2026



Introdução

- A estimação de medidas métricas é um desafio da visão computacional
- Recuperar informações tridimensionais
- Diferentes estratégias propostas
- Geometria projetiva
- Aprendizado profundo

Objetivos

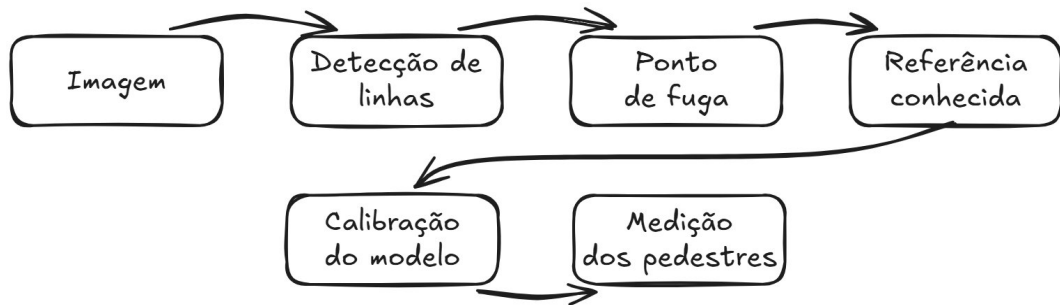
- Comparar duas abordagens para estimação de altura
- Estimar a altura de pedestres imagens monoculares
- Aplicar as abordagens no conjunto de dados KITTI Vision Benchmark Suite
- Comparar o desempenho das duas abordagens

Metodologia

- Cena escolhida para os experimentos:



Metodologia



Metodologia

- Detecção de linhas:



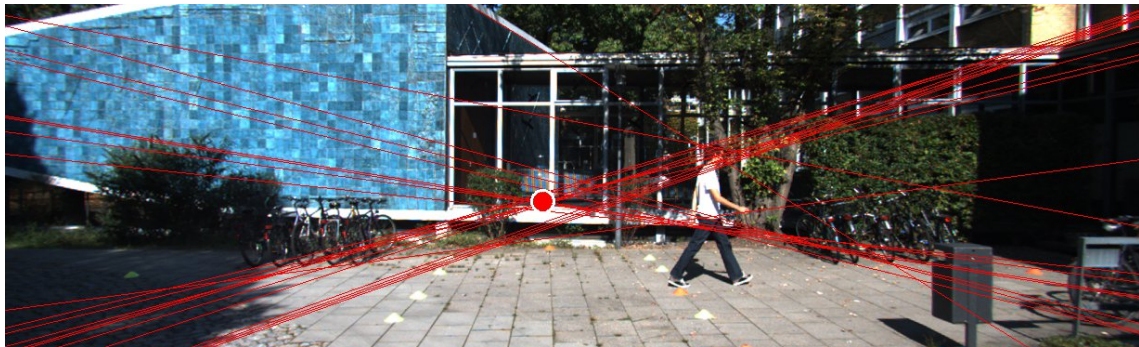
Metodologia

- Ponto de fuga:



Metodologia

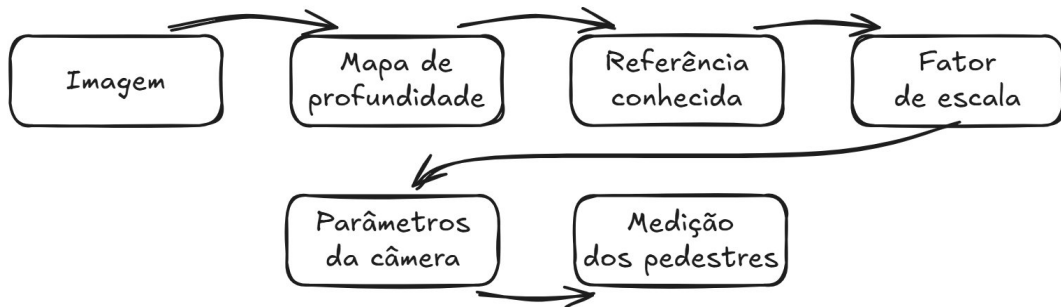
- Ponto de fuga:



Metodologia

- O arquivo de configuração carrega as seguintes informações para a abordagem geométrica:
 - Posição do ponto de fuga
 - Posição da base do pedestre
 - Posição do topo do pedestre
 - Altura real do pedestre

Metodologia



Metodologia

- Mapa de profundidade:



Metodologia

- Distância de referência:



Metodologia

- O arquivo de configuração carrega as seguintes informações para a abordagem baseada no Metric3D V2:
 - Posição da base do pedestre
 - Posição do topo do pedestre
 - Altura real do pedestre
 - Fator de escala baseado na altura pedestre
 - Parâmetros intrínsecos da câmera

Metodologia

- Referência conhecida:



altura de 1,89 metros

Resultados

- Abordagem geométrica:



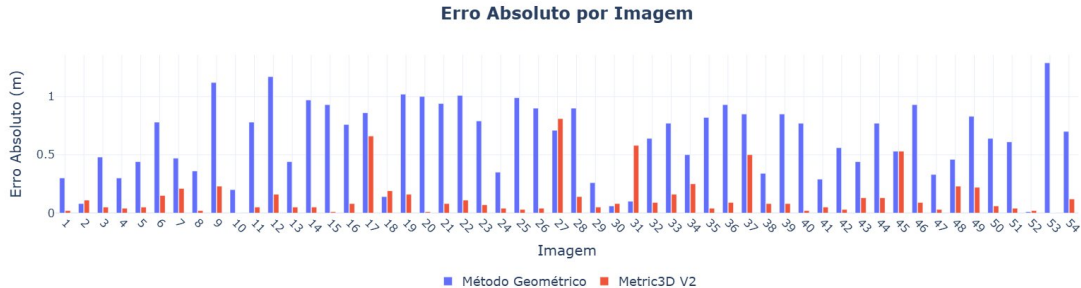
Resultados

- Abordagem baseada no Metric3D V2:



Resultados

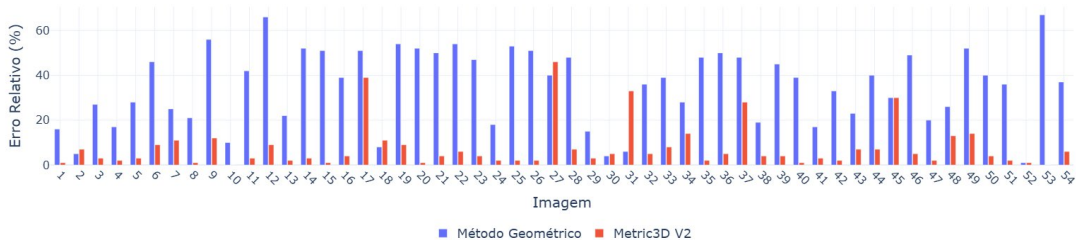
- Erro Absoluto:



Resultados

- Erro Relativo:

Erro Relativo por Imagem



Conclusão e Trabalhos Futuros

- Abordagens para estimação de altura comparadas
- Resultados analisados
- Métricas calculadas
- Melhor abordagem identificada

Conclusão e Trabalhos Futuros

- ① Metric3D V2 → MAPE = 7,6% e
MAE = 0,14 metros
- ② Abordagem geométrica → MAPE = 35,1% e
MAE = 0,64 metros

Conclusão e Trabalhos Futuros

- Avaliar as abordagens em outros conjuntos de dados
- Análise detalhada dos casos em que os erros foram elevados
- Comparar o tempo de processamento das abordagens estudadas
- *Fine-tuning* no modelo Metric3D V2

OBRIGADO!